13 MAY

presentación de resultados DIGIPYC

diagnóstico y hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética

proyecto financiado por:

AEI CLUSTER Agrupaciones Empresariales Innovadoras

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Ametic

feeling innovation stanpa

AGENDA

01. INTRODUCCIÓN

¿Qué ha ocurrido a lo largo de este proyecto?

02. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE MADUREZ DIGITAL

Tecnología e infraestructura

Digitalización de procesos

Integración tecnológica en producción y operaciones

Digitalización de productos y servicios

Capacitación y cultura digital

Estrategia digital

Ciberseguridad

03. HOJA DE RUTA PARA LA TRANSOFRMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

01

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

¿qué ha ocurrido a lo largo de este proyecto?

oct 24

Visión...

360°

Infraestructura, procesos, integración, productos, servicios, capacitación, estrategia y ciberseguridad

15 **Empresas entrevistas** + segundas reuniones

feb 25

mar 25

15 **Informes individuales** y personalizados

may 25

jul 25

20 NOV
Lanzamiento del proyecto

21 NOV
Expresión de interés – grupos de trabajo

2 DIC
Envío formulario diagnóstico sectorial

+65 **Preguntas realizadas en el cuestionario** de diagnóstico

20 **Respuestas** recibidas al cuestionario

2ª quincena ENE
Entrevistas individuales

1° MAR
Envío de informes personalizados

MAR - ABR
Workshops presentación de soluciones

3 **Workshops**

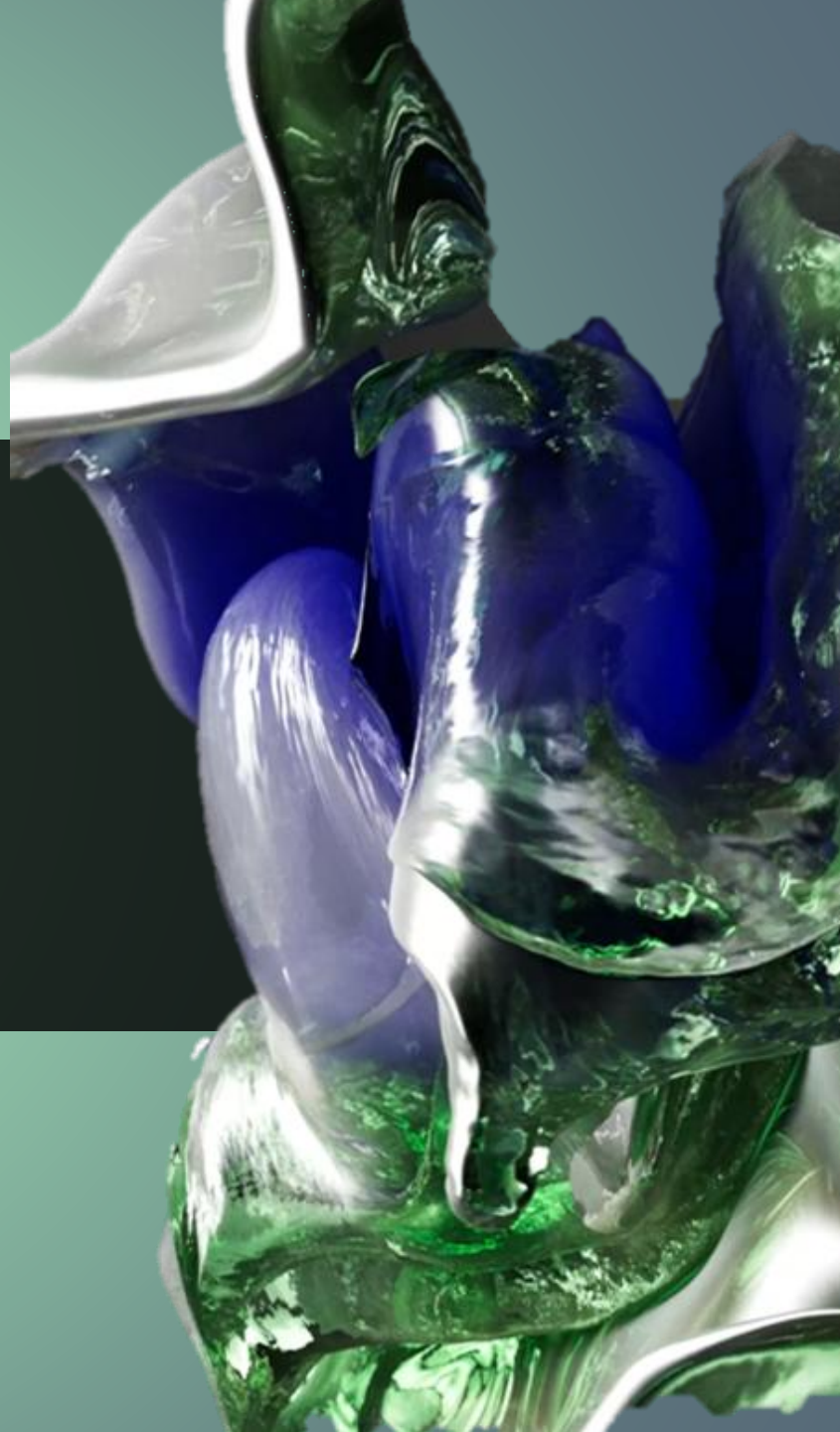
+50 **Soluciones recogidas**

MAY
Evento Presentación de resultados proyecto + Hoja de ruta + reuniones B2B

02

Evaluación del

ESTADO DE MADUREZ DIGITAL



01

Evaluación del Estado de Madurez Digital

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

ALMACENAMIENTO Y REDES

- Muchas empresas ya operan con **modelos híbridos** y avanzan hacia una **migración completa a la nube.**
- La **conectividad es sólida**, aunque persisten **desafíos en infraestructuras de respaldo y redundancia.**

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

- El uso de plataformas como **SAP, Dynamics o Salesforce está bastante extendido**, adaptándose al nivel de madurez digital de cada empresa.
- **Power BI** es la herramienta predominante para la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

- Se están utilizando **herramientas de control y monitoreo en tiempo real**, aunque muchas operaciones aún dependen de **procesos manuales**.
- Tecnologías como **IoT, blockchain e IA están en fase creciente**, aunque su adopción sigue concentrada en **pilotos y entornos experimentales**.

Potencial de la IA en la industria

- Mantenimiento predictivo
- Control de calidad basado en visión artificial
- Optimización de planificación

02

Evaluación del Estado de Madurez Digital

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y COMPRAS

- La digitalización de compras y proveedores ha avanzado, pero aún persiste una **fuerte dependencia de métodos manuales y sistemas no integrados**
- **Mejorar la integración entre ERP** y plataformas de proveedores es clave para **optimizar la coordinación y adaptarse mejor a la demanda**.

GESTIÓN DE VENTAS

- Aunque **hay avances en CRM**, muchas empresas aún gestionan ventas con **métodos manuales**, lo que limita la personalización y eficiencia.
- La **baja integración omnicanal** y la falta de analítica avanzada dificultan anticiparse a la demanda y **adaptarse al cambio hacia modelos B2C.**

GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

- Las operaciones financieras aún presentan **desafíos en la automatización del cumplimiento normativo y fiscal.**
- Mejorar la trazabilidad y coherencia de datos requiere una **integración más robusta entre sistemas ERP y plataformas de facturación.**

Oportunidades de mejora

- Portales de proveedores digitales
- IA para validación de pedidos
- Integración total de ERP
- CRM en la nube
- Implementación de IA
- Ecosistema omnicanal
- Automatización de factura electrónica y reportes financieros
- Soluciones IA en auditorías internas
- Software específico para cumplimiento sostenibilidad

02

Evaluación del Estado de Madurez Digital

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

- La dependencia de **documentos físicos y hojas de cálculo dificulta el acceso ágil** y la trazabilidad de la información crítica.
- Contar con un **sistema documental integrado** es clave para **automatizar flujos**, **evitar errores** y facilitar el **cumplimiento normativo**.

85% **de las compañías prevén la digitalización de procesos aún analógicos en el corto (15%), medio (50%) y largo (20%) plazo.**

DISEÑO E INGENIERÍA DE PRODUCTO

- El uso de **herramientas CAD y modelado 3D está mejorando el diseño**, pero aún falta integración con otros sistemas y procesos.
- Se necesita una **estrategia clara para gestionar digitalmente el ciclo de vida del producto** y coordinar sus distintas fases.

Las compañías del sector recopilan datos:

21%
En físico

36%
En hojas de cálculo

43%
En software especializado

Oportunidades de mejora

- Gestores documentales digitales
- Uso de blockchain
- Integración de RPA
- Implementación de PLM
- IA en desarrollo de productos
- Software modelado 3D

03 Evaluación del Estado de Madurez Digital

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA, PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

RECOPILACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE DATOS

- Los datos se recopilan en **diferentes soportes / plataformas** (hojas de cálculo, softwares, manual, etc.)
- Esa **dispersión de los datos** junto con la **inexistencia de plataformas compartidas** con otras áreas hace que la información no esté disponible

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS MES Y SCADA

- **El sector avanza** en la implementación de sistemas MES, pero aún **enfrenta desafíos en su integración con SCADA y ERP**, limitando su eficiencia.

60%

de las compañías **cuentan con un sistema MES** o están en fase de implementación

AUTOMATIZACIÓN Y ANÁLISIS A TIEMPO REAL

- La **automatización en producción ha avanzado**, pero otras áreas como logística, control de calidad o inventarios siguen operando de forma manual o parcial.
- **Falta una visión integrada y análisis en tiempo real**, lo que impide conectar y optimizar las operaciones de forma global.

Oportunidades de mejora

- Implementación de Data Lakes y arquitecturas en la nube
- Integración de MES con SCADA
- Software trazabilidad avanzada
- Uso de middleware y API (Application Programming Interface)
- Uso de Gemelos Digitales
- Machine Learning

04

Evaluación del Estado de Madurez Digital

DIGITALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

- La **trazabilidad sigue basada en tecnologías tradicionales**, sin un enfoque integral ni automatizado.
- **Falta una arquitectura integrada que cumpla con normativas** y cubra todo el ciclo de vida del producto.

PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTO Y SERVICIOS DIGITALES

- La **personalización basada en datos es limitada o inexistente**, lo que impide adaptar productos a las necesidades del cliente.
- **No se aprovechan tecnologías como IA** ni hay estrategia para monetizar los datos.

<50%
cuentan con un **CRM avanzado** o la aplicación de tecnologías de IA para personalizar la **experiencia del consumidor**

Solo el **40%**
de las empresas están **implementando IA, IoT o realidad aumentada** en sus productos

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y USO DE DATOS PARA INNOVACIÓN EN PRODUCTO

- Las empresas manejan cada vez más información, aunque todavía **hay espacio para integrar y estructurar su análisis de forma más efectiva.**
- El **uso de datos en tiempo real y análisis predictivo empieza a emerger**, pero aún no está plenamente extendido.

30%
De las empresas toman datos en tiempo real o están en proceso para el análisis del **comportamiento de los consumidores**

60%
empresas toman datos en tiempo real para la gestión de la eficiencia en **producción**

Oportunidades de mejora

- Blockchain
- Pasaporte digital de productos
- IA para control de calidad predictivo
- Aplicación de IA
- Plataformas digitales de personalización
- Monetización de datos
- Integración de datos de tendencias de mercado
- Algoritmos predictivos
- Gestión del conocimiento

05

Evaluación del Estado de Madurez Digital

CAPACITACIÓN Y CULTURA DIGITAL

IMPORTANCIA DEL ÁREA DE IT

- El **área de IT no tiene aún un rol estratégico**, lo que limita su impacto en la transformación digital.
- Los **equipos de IT son reducidos y con enfoques generalistas**, y muchas veces los proyectos recaen en áreas no técnicas.

COMPETENCIAS DIGITALES Y GESTIÓN DEL CAMBIO

- Las **competencias digitales están concentradas en áreas técnicas**, con poca transversalidad organizacional.
- **No existe una estrategia clara de gestión del cambio**, lo que genera resistencia y desigualdad en habilidades.

DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y NECESIDADES DEL PERSONAL

- Persisten **barreras entre áreas técnicas y de negocio**, lo que dificulta la colaboración efectiva.
- **Falta alineación de objetivos y hay retraso en adoptar nuevas herramientas y metodologías**.

Oportunidades de mejora

- Reposicionar el área de IT
- Ampliar los equipos de IT
- Estrategia de gestión del cambio
- Planes de formación personalizados
- Fomento de nuevas metodologías
- Programas de atracción y retención del talento
- Plataformas digitales de formación interna
- Promover una cultura de innovación y experimentación

06

Evaluación del Estado de Madurez Digital

ESTRATEGIA DIGITAL

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN

- La falta de una estrategia digital clara lleva a **iniciativas desconectadas y sin dirección común**.
- La digitalización se aborda como **necesidad operativa**, centrada en ERP, **sin una visión estratégica global**.

MEDICIÓN DE INDICADORES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- **No se mide adecuadamente el impacto de la digitalización**, lo que impide ajustar las estrategias tecnológicas.
- **Los proyectos digitales son cortoplacistas y sin metodología clara**, lo que frena su escalabilidad y continuidad.

<50%

De las empresas **NO** tienen claro cómo **evaluar el ROI** de sus **proyectos de transformación digital**

40%

De las empresas cuentan con **KPIs** definidos para medir el éxito de los **proyectos digitales o están en desarrollo**

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

- Las **iniciativas tecnológicas** siguen funcionando como **proyectos aislados**, **sin sinergia entre áreas**.
- Falta una **visión estratégica común** que conecte la digitalización con **todas las áreas del negocio.**

>50%

De las empresas **NO** cuentan con una **estrategia** clara para gestionar el **cambio hacia la digitalización**

Oportunidades de mejora

- Integrar la digitalización
- Definir una estrategia digital integral
- Crear una hoja de ruta estructurada
- Definir KPIs y OKRs
- Modelos de medición del impacto
- Planes a medio y largo plazo,
- Crear equipos interdepartamentales
- Modelo de gobernanza de datos
- Cultura digital transversal

07 Evaluación del Estado de Madurez Digital
CIBERSEGURIDAD

PROTECCIÓN DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD

- El **nivel de madurez en ciberseguridad es medio**, lo que deja expuestas a muchas empresas ante **accesos no autorizados y vulnerabilidades críticas.**
- **Falta una estrategia robusta de gestión de accesos**, especialmente en el uso de **dispositivos personales y trabajo remoto**.
- El **ransomware** se consolida como una **amenaza relevante**, con impacto directo en operaciones, producción y datos sensibles.
- Muchas empresas aún **no cuentan con herramientas avanzadas de monitoreo y respuesta a incidentes**, lo que reduce su capacidad de reacción.

75%
De las empresas cuentan con **programas de formación y capacitación** en ciberseguridad

45%
de las empresas están **preparadas** a un alto nivel frente a **ciberataques**

65%
de las empresas están **preparada** aun alto nivel para el **cumplimiento de la GDPR**

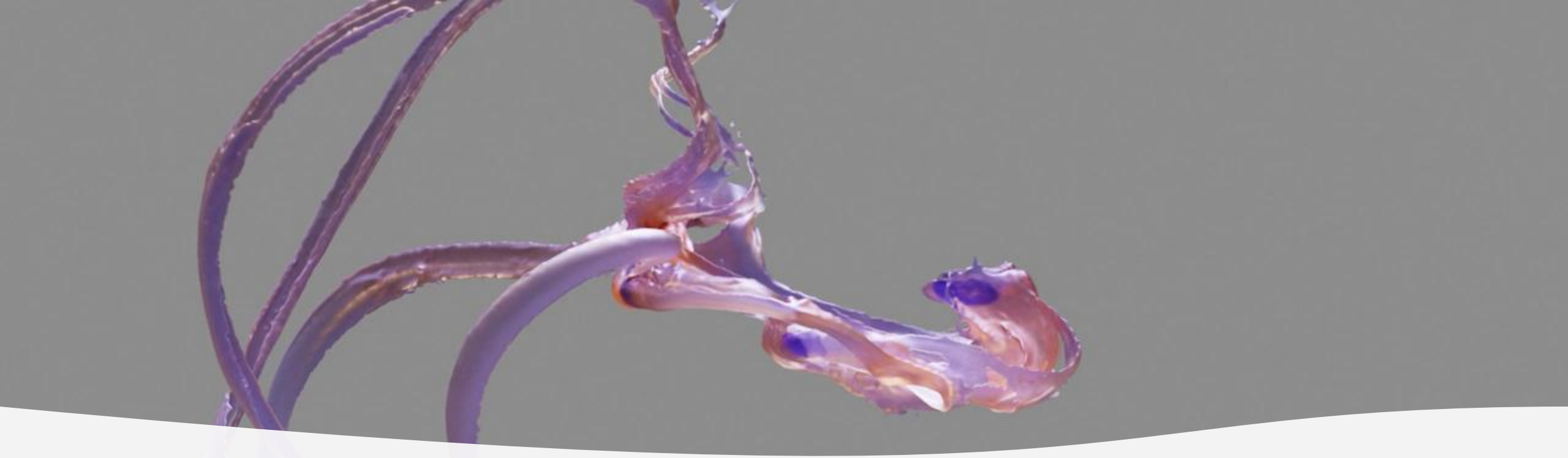
80%
De las compañías realizan con mayor o menor frecuencia **auditorias de ciberseguridad**

Oportunidades de mejora

- Desarrollar e implementar un plan de seguridad integral.
- Capacitación y concienciación en ciberseguridad
- Implementar medidas de seguridad avanzadas
- Estrategia de resiliencia ante ciberataques
- Monitorización y respuesta ante incidentes
- Seguridad en la nube y acceso remoto

entonces...

¿Qué deben hacer las empresas del sector para continuar con su transformación digital?



Hoja de ruta
para la transformación digital
del sector de perfumería y cosmética

Proceso de **transformación digital**

1	2 ★	3	4
Diagnóstico	Estrategia	Implementación	Optimización

En este proceso será clave crear un **modelo de gobernanza efectivo**

Gobierno
de la transformación

Un gobierno efectivo requiere un **equipo transversal que combine visión de negocio y conocimiento tecnológico,** capaz de impulsar el cambio en toda la organización

Los KPIs deben estar claramente definidos por áreas funcionales, permitiendo medir el progreso real y ajustar la estrategia cuando sea necesario

Equipo Digital Líder

Comité transversal con roles IT-negocio

Partners y ecosistema

Colaboración con proveedores tech y startups

KPIs claros y medibles

Por área (procesos, cultura, sostenibilidad)

Financiación y escalabilidad

Proyectos piloto → escalado progresivo

Ejes estratégicos
de la transformación digital

Automatización y Digitalización de procesos

Sustituir procesos manuales y hojas de cálculo por flujos automatizados con RPA, IA y sistemas integrados (ERP, MES, CRM)

Integración de tecnologías emergentes

Aplicar IA , analítica avanzada y migrar progresivamente a entornos *cloud* híbridos que permitan elasticidad

Cultura digital y Talento

Capacitación continua en IA, automatización, analítica y herramientas colaborativas, fomentando perfiles híbridos y creando equipos de innovación interdepartamentales

Ciberresiliencia

Ciberseguridad avanzada con un enfoque preventivo y respuesta en tiempo real

Modelo de **Hoja de Ruta**

1 Fundamentos digitales

Corto plazo | 0-12 meses

Sentar las bases tecnológicas y organizativas para la digitalización, optimizando los procesos clave sin afectar la operativa actual

2 Integración y automatización

Medio plazo | 1-3 años

Integrar procesos, optimizar la automatización y desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos y personalización

3 Innovación y Diferenciación

Largo plazo | 3-5 años

Consolidar la digitalización como ventaja competitiva, explorando nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores

Esta hoja de ruta establece un **camino progresivo para la transformación digital**, comenzando con mejoras inmediatas en automatización y analítica, para luego avanzar hacia tecnologías más avanzadas como IA generativa y optimización sostenible.

1 Fundamentos digitales

Corto plazo | 0-12 meses

Organización y cultura	Infraestructura y Tecnología	Digitalización de procesos	Producción y Operaciones	Ciberseguridad
Acciones				
• Creación de un equipo interno o externo de IT y transformación digital. • Establecimiento de una estrategia IT alineada con el negocio. • Lanzamiento de workshops de formación en herramientas digitales clave. • Definición de Gestión del Cambio para adopción tecnológica.	• Migración parcial a la nube para mejorar escalabilidad. • Implementación de backups automáticos y sistemas de recuperación ante fallos.	• Eliminación progresiva del uso de papel (Proyecto "Papel Cero"). • Automatización inicial de la gestión de pedidos y stock con ERP y RPA. • Integración de herramientas de gestión documental y digitalización de facturas.	• Adopción de herramientas básicas de trazabilidad digital. • Optimización del uso de SCADA y MES en la producción. • Digitalización de la planificación de la producción con APS (Advanced Planning & Scheduling).	• Implementación de autenticación multifactor (MFA). • Primeras auditorías de seguridad y definición de planes de protección. • Formación inicial en ciberseguridad para empleados.
Reducción de la resistencia al cambio, mejora del uso de herramientas digitales.	Aumento de la disponibilidad y seguridad de la infraestructura digital	Reducción de errores manuales, optimización de tiempos de respuesta.	Reducción de errores manuales, optimización de tiempos de respuesta.	Reducción del riesgo de ciberataques y vulnerabilidades en accesos.

2 Integración y automatización

Medio plazo | 1-3 años

Organización y cultura	Infraestructura y Tecnología	Digitalización de procesos	Producción y Operaciones	Ciberseguridad
Acciones				
• Implementación de programas de formación continua en digitalización e IA. • Revisión y ajuste de la estructura organizativa para potenciar el área digital.	• Migración completa a la nube con soluciones de ciberseguridad avanzadas. • Optimización del ERP con mejor integración CRM y MES. • Implementación de estrategias de gobierno del dato (data governance).	• Integración avanzada de IA para predicción de demanda y optimización del inventario. • Eliminación total de procesos manuales en gestión de stock y pedidos. • Implementación de soluciones de firma digital y automatización de contratos.	• Expansión del uso de IoT en el control de calidad y mantenimiento predictivo. • Integración total entre ERP-MES-SCADA para mejorar eficiencia operativa. • Implementación de trazabilidad blockchain para control de ingredientes y producción.	• Implementación de SIEM (Security Information & Event Management) para monitoreo de amenazas. • Desarrollo de un plan integral de respuesta ante incidentes. • Simulaciones de ciberataques y auditorías periódicas.
Mayor adopción de herramientas digitales y cultura de innovación en la empresa.	Mayor flexibilidad operativa, reducción de costes en infraestructura.	Agilidad operativa y reducción de errores en la gestión empresarial.	Mayor control en la producción y transparencia en la cadena de valor.	Resiliencia ante ciberataques y mejor respuesta ante incidentes.

3 Innovación y Diferenciación

Largo plazo | 3-5 años

Organización y cultura	Infraestructura y Tecnología	Digitalización de procesos	Producción y Operaciones	Ciberseguridad
Acciones				
• Integración total de la IA en la toma de decisiones estratégicas. • Fomento de la innovación abierta con startups y centros de investigación. • Desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la servitización de productos (cosmética como servicio).	• Adopción de arquitecturas Zero Trust para ciberseguridad avanzada. • Uso de computación en el borde (Edge Computing) para optimizar el procesamiento de datos en tiempo real. • Estrategia de sostenibilidad digital para reducir la huella de carbono IT.	• Implementación de un sistema de IA para optimización continua de procesos. • Digitalización total de la cadena de suministro con trazabilidad en tiempo real. • Evolución hacia una empresa sin papel con automatización del 100% de los procesos administrativos.	• Fabricación inteligente con automatización total y análisis de datos en tiempo real. • Uso de gemelos digitales para simulaciones en producción y logística. • Implementación de robótica colaborativa en almacenes y líneas de producción.	• Aplicación de modelos de ciberseguridad con IA para prevención automática de amenazas. • Implementación de autenticación biométrica avanzada. • Desarrollo de una estrategia de ciberseguridad integrada con partners tecnológicos.
Creación de un ecosistema digital innovador con modelos de negocio diferenciados.	Infraestructura digital altamente resiliente y sostenible.	Transformación digital completa con máxima eficiencia operativa.	Producción altamente eficiente y personalizada a demanda.	Protección total ante ciberamenazas con monitoreo automatizado.

Recomendaciones finales

Diseñar una estrategia digital transversal

Alinear negocio y tecnología con una hoja de ruta clara y priorizada que responda a objetivos concretos de crecimiento y eficiencia.

Apostar por la automatización y la IA aplicada

Incorporar soluciones reales: desde predicción de demanda a asistentes generativos o gemelos digitales que aporten valor inmediato.

Activar la cultura y talento digital

Formación práctica, liderazgo del cambio, equipos híbridos y nuevos roles que impulsen la transformación desde dentro.

Reforzar la ciberseguridad proactivamente

Dejar de ser reactivos: pasar a una protección continua, monitorizada y certificada que proteja activos críticos y datos sensibles.

Impulsar la innovación abierta y colaborativa

Colaborar con startups, centros tecnológicos y proveedores para ganar velocidad y acceder a conocimiento especializado.

gracias

Puedes descargar aquí

Informe
Estado de Madurez Digital del sector de perfumería y cosmética

Catálogo de soluciones
Tecnológicas y digitales proyecto DIGIPYC